Лекц 10. Задалсан, хурдан задалсан, тогтмол гүйдлийн тооцоо ба үргэлжлүүлэх арга (CPF)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. P–δ ба Q–U сул холбоог ашиглан Ньютон-Рафсоны аргыг хялбаршуулах; задалсан арга ба Стотт-Алсаки-гийн хурдан задалсан аргын (FDLF) таамаглал, B′ ба B″ матрицын бүтэц, XB ба BX хувилбарыг гаргах; хурдан задалсан аргын давуу тал ба R/X их сүлжээнд нийлэлт муудах шалтгааныг тайлбарлах; тогтмол гүйдлийн (DC) шугаман тооцоо, PTDF-ийг таслалтын ба зах зээлийн шинжилгээнд хэрэглэх; хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаар — PV муруй, хамрын цэг, Якобианы сингуляр байдлыг тайлбарлаж, таамаглагч–залруулагч бүтэцтэй үргэлжлүүлэх аргаар (CPF) хамрын цэгийг тооцох.

Түлхүүр үг: сул холбоо, задалсан Ньютоны арга, хурдан задалсан арга (FDLF), B′ ба B″ матриц, XB ба BX схем, тогтмол Якобиан, R/X харьцаа, тогтмол гүйдлийн тооцоо (DC load flow), PTDF, LODF, хүчдэлийн тогтворжилт, PV муруй, хамрын цэг, ачааллын параметр λ, үргэлжлүүлэх арга (CPF), таамаглагч, залруулагч, параметржүүлэлт, хүчдэлийн тогтворжилтын нөөц.

1. P–δ ба Q–U сул холбоо

Лекц 7-ийн Якобианы дэд матрицуудыг өндөр хүчдэлийн сүлжээнд харьцуулбал:

- $X \gg R$ тул $|B_{ik}| \gg |G_{ik}|$; салаа хоорондын өнцгийн зөрүү бага ($\delta_{ik} < 10$–$15°$) тул $\sin\delta_{ik} \approx \delta_{ik}$ бага, $\cos\delta_{ik} \approx 1$.
- Иймд $H_{ik} = L_{ik} \approx -|U_i||U_k|B_{ik}$ — **их**; $N_{ik} = -M_{ik} \approx |U_i||U_k|(G_{ik} + B_{ik}\delta_{ik})$ — **бага**.

Жишээ 7.2-ын $J^{(0)}$-д H-ийн элементүүд 21.8 ба 9.2, харин N, M-ийнх 1.7 орчим байсан. Тиймээс идэвхтэй чадлын тэнцвэр голчлон өнцгөөр, идэвхгүй чадлынх голчлон хүчдэлийн модулиар тодорхойлогдоно. N ба M-ийг хаявал Ньютоны систем хоёр бие даасан, хоёр дахин бага хэмжээтэй систем болно.

2. Задалсан Ньютоны арга

$$H\cdot\Delta\delta = \Delta P, \qquad L\cdot\left(\frac{\Delta|U|}{|U|}\right) = \Delta Q \tag{10.1}$$

H ба L-ийг давталт бүрт шинэчилж, хоёр системийг ээлжлэн бодно: эхлээд Δδ-г олж өнцгийг шинэчлээд, шинэ өнцгөөр ΔQ-г тооцож Δ|U|-г олно. LU-ийн зардал бүтэн Якобианыхаас ≈ 4 дахин бага, нийлэлт шугаман болох ч давталтын тоо бага зэрэг өснө (5–8). Бүс хэмжээ W нь бүтэн, яг томьёогоор тооцогддог тул **шийд Ньютон-Рафсоныхтой яг ижил** — хялбаршуулалт зөвхөн нийлэх замд нөлөөлнө. Энэ нь бүх Ньютоны төрлийн аргын ерөнхий зарчим: J-г ойролцоолж болно, W-г хэзээ ч ойролцоолохгүй.

3. Хурдан задалсан арга

Б.Стотт ба О.Алсак (1974) задалсан аргыг цааш нь хялбаршуулж, Якобианыг **тогтмол** болгосон. Таамаглал: (1) $\cos\delta_{ik} \approx 1$, $G_{ik}\sin\delta_{ik} \ll B_{ik}$; (2) $Q_i \ll B_{ii}|U_i|^2$; (3) H ба L-ийн $|U_k|$-г 1 гэж авна. Үүний үр дүнд (10.1) нь:

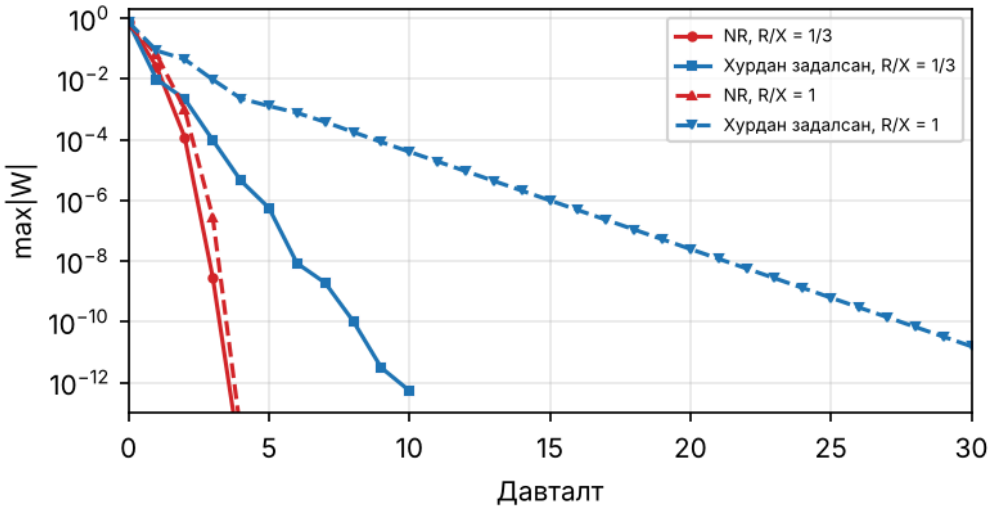
$$B'\cdot\Delta\delta = \frac{\Delta P}{|U|}, \qquad B''\cdot\Delta|U| = \frac{\Delta Q}{|U|} \tag{10.2}$$

B′ ба B″ — тогтмол, бодит, тэгш хэмт, Y-тэй ижил бүтэцтэй матриц. Тэдгээрийг **нэг л удаа** LU задлаад давталт бүрт зөвхөн урагш–хойш орлуулалт хийнэ. Туршлагаар олдсон хамгийн сайн сонголт:

- **B′** (P–δ): салааны **урвалын урвуу** $1/x_{ik}$-ээр (R-ийг хаяж) бүрдүүлэх; шунт багтаамж, трансформаторын салаа, фаз шилжүүлэгчийг (зөвхөн өнцөг) тооцохгүй. PV зангилааг агуулна.
- **B″** (Q–U): $-\mathrm{Im}(Y)$ буюу бүтэн $-B_{ik}$ (R-тэй), шунт ба салааг тооцно. Зөвхөн PQ зангилааг агуулна.

Энэ хувилбарыг **XB схем** гэнэ. Эсрэгээр B′-д $-B_{ik}$, B″-д $1/x_{ik}$ хэрэглэх **BX схем** (Ван Амеронген, 1989) R/X их сүлжээнд илүү найдвартай. Давталтын нэг алхам: $\Delta P/|U| \to \Delta\delta \to$ өнцгийг шинэчлэх $\to \Delta Q/|U| \to \Delta|U| \to$ модулийг шинэчлэх. Давталтын тоо Ньютоноос 1.5–3 дахин их ч нэг давталт 5–10 дахин хурдан тул нийт хугацаа 2–5 дахин богино. N−1 таслалтын шинжилгээ, онлайн тооцоонд энэ аргыг өргөн хэрэглэдэг.

> **Жишээ 10.1.** Жишээ 6.6-ийн сүлжээг хурдан задалсан аргаар (XB) бод.
>
> *Бодолт.* B′ (PV 2, PQ 3): $B'_{22} = 1/0.06 + 1/0.18 = 22.222$; $B'_{33} = 1/0.24 + 1/0.18 = 9.722$; $B'_{23} = -1/0.18 = -5.556$. $B'' = -\mathrm{Im}(Y_{33}) = 10.75$.
>
> 1-р давталт: $\Delta P/|U| = [0.40/1.045;\ -0.75/1.0] \to \Delta\delta = [-0.00240;\ -0.07851]$ рад; дараа нь $\Delta Q_3/|U_3|$-аар $\Delta|U_3| = -0.0244$. Үр дүн: $\delta_2 = -0.138°$, $\delta_3 = -4.499°$, $|U_3| = 0.9756$; $\max|W| = 9.8\cdot10^{-3}$.
>
> Цааш: $2.2\cdot10^{-3}$, $9.7\cdot10^{-5}$, $4.5\cdot10^{-6}$, $5.6\cdot10^{-7}$ — 5 давталтад $\varepsilon = 10^{-6}$-д хүрнэ; шийд NR-тэй яг ижил ($U_3 = 0.9744\angle -4.486°$).
>
> Нийлэлт шугаман ($q \approx 0.05$–0.2), гэхдээ B′, B″-ийн LU-г нэг л удаа хийсэн.



Зураг 10.1. Ньютон-Рафсон ба хурдан задалсан аргын нийлэлт: R/X = 1/3 (Жишээ 6.1) ба R/X = 1 (бүх R-ийг 3 дахин өсгөсөн)

Зураг 10.1-ээс: R/X = 1 болгоход Ньютон-Рафсон 3 давталтад ($\varepsilon = 10^{-6}$) нийлсэн хэвээр, харин хурдан задалсан арга 5-аас **16 давталт** болж удааширсан. R/X их түгээх сүлжээ, кабелийн сүлжээнд хурдан задалсан аргыг болгоомжтой хэрэглэх, эсвэл BX схем, ротацийн хувиргалт хэрэглэх шаардлагатай. Ш.Гантөмөрийн аргууд (лекц 9) энэ асуудалд Ньютоны бүтэн Якобианыг хадгалж, түүний LU-г дахин ашигладаг.

4. Тогтмол гүйдлийн (DC) тооцоо

Хурдан задалсан аргын P–δ хэсгийг цааш хялбаршуулж: бүх |U| = 1, R = 0, шунт ба Q-г үл тоовол **шугаман** систем гарна:

$$P = B' \cdot \delta, \qquad P_{ik} = \frac{\delta_i - \delta_k}{x_{ik}} \tag{10.3}$$

Давталтгүй, нэг шугаман систем бодоход л идэвхтэй чадлын урсгалын ойролцоо (±5–10%) утга гарна. «DC» нэр нь тэгшитгэл тогтмол гүйдлийн хэлхээтэй ижил хэлбэртэйгээс гаралтай (P — гүйдэл, δ — хүчдэл, x — эсэргүүцэл). Хэрэглээ:

- **Таслалтын шинжилгээ**: мянга мянган таслалтын хувилбарыг секундэд шалгах; **LODF** (салаа тасрахад урсгал шилжих коэффициент).
- **Зах зээл, оновчлол**: DC-OPF, зангилааны үнэ (LMP), дамжуулах эрхийн тооцоо; **PTDF** — i зангилаанаас j руу 1 МВт дамжуулахад салааны урсгалд гарах өөрчлөлт: PTDF = $A \cdot X \cdot (e_i - e_j)/x$.
- **Төлөвлөлт**: шинэ шугамын хувилбарыг хурдан харьцуулах.

Жишээ 10.2. Жишээ 6.6-ийн сүлжээнд DC тооцоо хийж, салааны идэвхтэй урсгалыг AC (Ньютон-Рафсон) шийдтэй харьцуул.

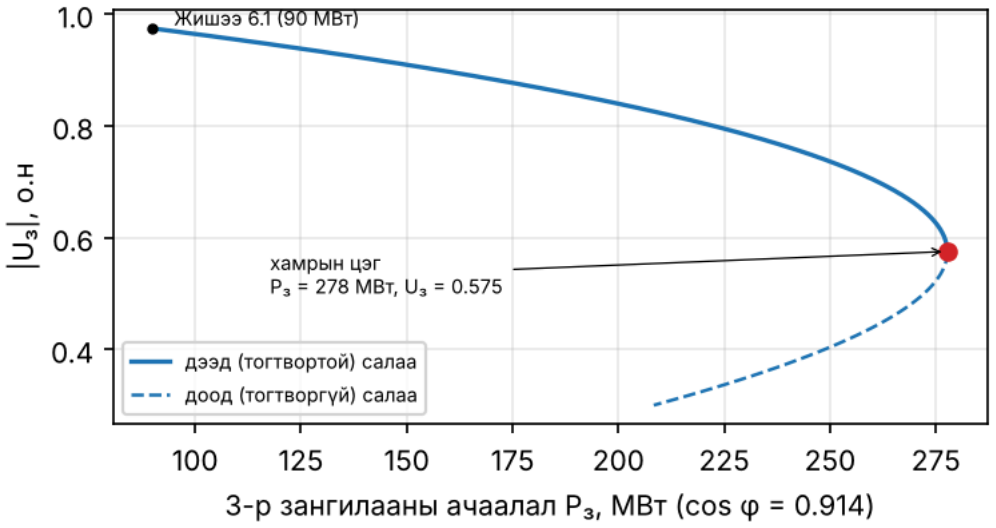
Бодолт. $B'\cdot[\delta_2;\ \delta_3] = [0.4;\ -0.9]$: $[22.222\ -5.556;\ -5.556\ 9.722]\cdot\delta = [0.4;\ -0.9] \Rightarrow \delta_2 = -0.344°$, $\delta_3 = -5.500°$.

$P_{12} = (0 + 0.006)/0.06 = 0.100$; $P_{13} = 0.400$; $P_{23} = 0.500$ о.н.

AC: $P_{12} = 0.116$, $P_{13} = 0.420$, $P_{23} = 0.515$. DC нь алдагдлыг үл тоосон тул урсгалыг 3–14%-иар бага үнэлэв; хуваарилалтын харьцаа (≈ 45:55) зөв.

5. Хүчдэлийн тогтворжилт ба PV муруй

Ачааллыг тогтмол чадлын коэффициенттойгоор λ параметрээр өсгөе: $P_Д(\lambda) = \lambda P_{Д0}$, $Q_Д(\lambda) = \lambda Q_{Д0}$. λ бүрт тогтсон горимыг бодож, ачааллын зангилааны хүчдэлийг λ-ийн функцээр зурвал **PV муруй** (хамрын муруй) гарна (Зураг 10.2). Муруй хамгийн их ачааллын цэг — **хамрын цэг**-т эргэж буцна: λ_{max}-аас их ачаалалд тогтсон горимын шийд **байхгүй**, хамрын цэгээс доорх салаа нь тогтворгүй горим.



Зураг 10.2. Жишээ 6.6-ийн сүлжээний 3-р зангилааны PV муруй (2-р генератор |U| = 1.045-ийг барина)

Хамрын цэгт тогтсон горимын Якобиан **сингуляр** болно (det J = 0): системийн шийдүүд (дээд ба доод салаа) нийлж нэг цэг болох нь тэгшитгэлийн системийн **салаалалтын** (saddle-node bifurcation) цэг юм. Ойртох тусам J-ийн хамгийн бага сингуляр утга тэг рүү ойртож, Ньютоны алхам хэт томорч, давталт нийлэхээ больдог. Иймд «Ньютон-Рафсон нийлсэнгүй» гэдэг нь (а) шийд үнэхээр байхгүй ($\lambda > \lambda_{max}$) эсвэл (б) шийд байгаа ч арга нь олж чадаагүй гэсэн хоёр өөр шалтгаантай. Энэ хоёрыг ялгах нь практикт маш чухал бөгөөд Ньютоны төрлийн III, IV аргууд (лекц 7) энэ асуудлыг шийдэх зорилготой.

Жишээ 10.3. Жишээ 6.6-ийн сүлжээнд 3-р зангилааны ачааллыг cos φ = 0.914-ийг хадгалан өсгөхөд хамрын цэгийг ол (2-р генератор идэвхгүй чадлын хязгааргүй).

Бодолт. $|U_3| = 0.9744$-өөс эхлэн буулгаж, (δ_2, δ_3, λ)-г бодож PV муруйг байгуулав.

Хамрын цэг: $\lambda_{max} = 3.085$, $P_{3max} = 277.7$ МВт, $|U_3| = 0.575$, $\delta_3 = -26.8°$.

Ажлын горимын (90 МВт) нөөц: (277.7 − 90)/277.7 = 68%. $|U_3| = 0.95$ үед ачаалал 114.5 МВт, 0.90 үед 157.6 МВт.

Хамрын цэг дэх хүчдэл 0.575 о.н байгаа нь хүчдэлийн түвшингээр (0.9–0.95) тогтворжилтыг үнэлэх нь найдваргүйг харуулна.

6. Үргэлжлүүлэх арга (CPF)

Хамрын цэгийг ердийн Ньютоны аргаар λ-г алхам алхмаар өсгөж олох боломжгүй: ойртох тусам Якобиан сингуляр болж, хамрын цэгийн цаана шийд байхгүй. В.Ажжарапу ба К.Кристи (1992) **үргэлжлүүлэх аргыг** (Continuation Power Flow) санал болгосон. Тэгшитгэлийг λ-тай нэгтгэж бичнэ:

$$F(X, \lambda) = W_0(X) - \lambda \cdot K = 0 \qquad (10.4)$$

энд K — ачааллын (ба генераторын) өсөлтийн чиглэл. n + 1 үл мэдэгдэгчтэй n тэгшитгэл тул нэг нэмэлт **параметржүүлэх** тэгшитгэл шаардлагатай. Алгоритм хоёр үе шаттай:

1. **Таамаглагч**: шийдийн муруйн шүргэгчийг $[F_X\ F_\lambda;\ e_k^T]\cdot[dX;\ d\lambda] = [0;\ \pm 1]$-ээс олоод, σ алхмаар урагшилна: $[X;\ \lambda]^{\text{пред}} = [X;\ \lambda] + \sigma\cdot[dX;\ d\lambda]$. e_k — **үргэлжлүүлэх параметр** (хамгийн хурдан өөрчлөгдөж буй хувьсагч).
2. **Залруулагч**: x_k (сонгосон параметр)-ийг таамагласан утгад бэхэлж, $[F(X, \lambda) = 0;\ x_k - x_k^{\text{пред}} = 0]$ системийг Ньютоны аргаар бодно. Нэмэлт тэгшитгэл Якобианыг хамрын цэгт ч сингуляр бус байлгана.
3. **Параметр солих**: хамрын цэгээс өмнө λ, ойролцоо болон дараа нь хамгийн их буурч буй $|U_i|$-г параметр болгоно; dλ тэмдгээ солиход хамрын цэгийг давсан гэж үзнэ.

CPF нь хүчдэлийн тогтворжилтын нөөц (МВт-аар), хамгийн сул зангилаа (dX-ийн хамгийн их бүрэлдэхүүн), генераторын Q хязгаар хүрэх цэгүүдийг тодорхойлдог. Үүнийг PSS/E (PV analysis), PowerFactory, MATPOWER (runcpf) зэрэг программд хэрэгжүүлсэн.

6.1. Хүчдэлийн тогтворжилтын үзүүлэлтүүд

- **Ачааллын нөөц** (MW margin): $\lambda_{max} - 1$ буюу $P_{max} - P_0$. Ихэвчлэн ≥ 5–10% байх шаардлагатай (WECC шалгуур).
- **J-ийн хамгийн бага сингуляр (эсвэл хувийн) утга**: тэг рүү ойртох хурд нөөцийг илэрхийлнэ; модаль шинжилгээ хамгийн сул зангилаа, бүсийг заана.
- **L-индекс** (Кессел-Главич): ачааллын зангилаа бүрт 0 (сул ачаалал) – 1 (хамрын цэг) хооронд утга авна; онлайн хянахад хялбар.

- **dU/dQ мэдрэмж**: L дэд матрицын (эсвэл бууруулсан $J_R = L - M\cdot H^{-1}\cdot N$) урвуугийн диагональ. Эерэг бол тогтвортой, сөрөг бол тогтворгүй.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve
# Y — Жишээ 6.6-ийн матриц; |U3|-ийг параметр болгон PV муруйг дагах (энгийн CPF)
def F(x, U3):
    d2, d3, lam = x
    V = np.array([1.06, 1.045*np.exp(1j*d2), U3*np.exp(1j*d3)])
    S = V*np.conj(Y @ V)
    return [0.4 - S[1].real, -0.9*lam - S[2].real, -0.4*lam - S[2].imag]
x, curve = [0, -0.08, 1.0], []
for U3 in np.linspace(0.974, 0.30, 300):     # залруулагч: U3 бэхэлсэн
    x = fsolve(F, x, args=(U3,))               # өмнөх шийд = таамаглагч
    curve.append((x[2]*90, U3))
Pmax, Ucr = max(curve)                         # хамрын цэг
print(Pmax, Ucr)                               # 277.7 МВт, 0.575
```

Код 10.1. Хүчдэлийг параметр болгосон хялбар үргэлжлүүлэх арга

Арга	Якобиан	Нийлэлт	Нарийвчлал	Хэрэглээ
Ньютон-Рафсон	Бүтэн, давталт бүрт	Квадрат	Яг	Ерөнхий, нарийн тооцоо
Задалсан	H, L давталт бүрт	Шугаман	Яг	Дунд хэмжээний сүлжээ
Хурдан задалсан	B′, B″ тогтмол	Шугаман	Яг	N−1, онлайн; R/X бага
DC	B′ (нэг удаа)	Давталтгүй	±5–10% (P)	Таслалт, зах зээл, төлөвлөлт
CPF	Өргөтгөсөн, сингуляр бус	Квадрат (залруулагч)	Яг	Хүчдэлийн тогтворжилт, нөөц

Хүснэгт 10.1. Тогтсон горимын аргуудын харьцуулалт

7. Бодолттой нэмэлт жишээ

7.1. PTDF ба LODF-ийн тоон жишээ

DC загварт $P = B'\cdot\delta$ тул $\delta = X\cdot P$ ($X = B'^{-1}$, баланслагчийн мөр, баганыг тэгээр нэмсэн). i–k салааны урсгал $P_{ik} = (\delta_i - \delta_k)/x_{ik}$. Иймд n зангилаанд 1 о.н тарьж баланслагчаас авахад салааны урсгалын өөрчлөлт:

$$PTDF_{ik,n} = \frac{X_{in} - X_{kn}}{x_{ik}}, \qquad LODF_{l,m} = \frac{PTDF_{l,m}}{1 - PTDF_{m,m}} \tag{10.5}$$

энд $PTDF_{l,m}$ — m салааны хоёр төгсгөлийн хооронд 1 о.н дамжуулахад l салаанд гарах урсгал. m салаа тасрахад l салааны шинэ урсгал $P_l' = P_l + LODF_{l,m}\cdot P_m$.

Жишээ 10.4. Номын жишээ 6.1-ийн сүлжээнд (x_{12} = 0.06, x_{13} = 0.24, x_{23} = 0.18; 1 — балансламч) PTDF матриц ба 1–3 салаа тасрах үеийн урсгалыг DC загвараар ол (суурь урсгал Жишээ 10.2: P_{12} = 0.1, P_{13} = 0.4, P_{23} = 0.5).

Бодолт. B′ = [22.222 −5.556; −5.556 9.722] (2, 3-р зангилаа); X = B'^{-1} = [0.0525 0.0300; 0.0300 0.1200].

2-р зангилаанд тарихад: $PTDF_{12}$ = (0 − 0.0525)/0.06 = −0.875; $PTDF_{13}$ = (0 − 0.03)/0.24 = −0.125; $PTDF_{23}$ = (0.0525 − 0.03)/0.18 = 0.125.

3-р зангилаанд тарихад: PTDF = [−0.5; −0.5; −0.5] (1–2, 1–3, 2–3 тус бүр).

Гурван зангилаат цагираг сүлжээнд LODF = ±1: 1–3 тасрахад түүний 0.4 о.н урсгал бүхэлдээ 1–2–3 замаар шилжинэ: P_{12}' = 0.1 + 0.4 = 0.5, P_{23}' = 0.5 + 0.4 = 0.9 о.н.

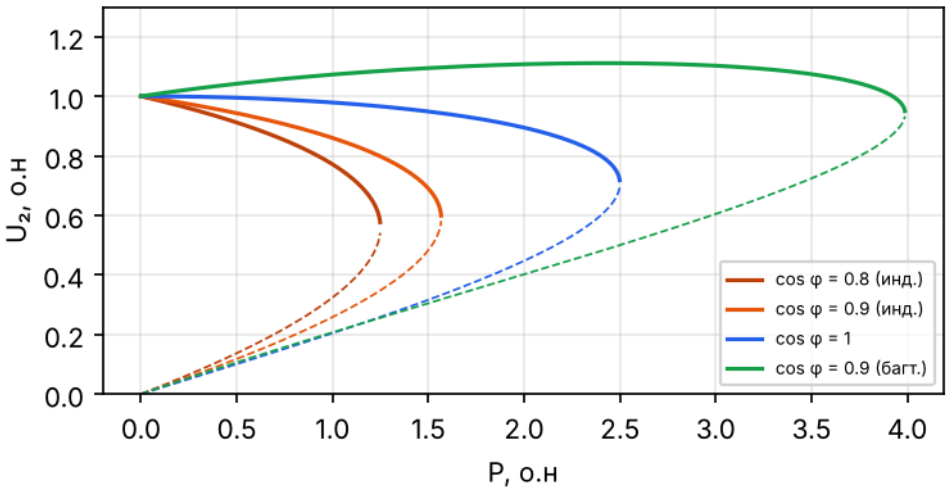
2–3 шугамын урсгал 80%-иар өссөн тул N−1 нөхцөлд түүний дулааны хязгаар ≥ 90 МВт байх шаардлагатай.

7.2. Хоёр зангилаат сүлжээний PV муруйн аналитик томьёо

Балансламч U_1 = 1.0, урвал X, ачаалал P + jQ (Q = P·tg φ) бүхий хоёр зангилаат сүлжээнд хүчдэлийн модулийн квадратын тэгшитгэл:

$$U_2^4 + (2QX - U_1^2)\cdot U_2^2 + X^2(P^2 + Q^2) = 0 \tag{10.6}$$

Дискриминант тэг болох нөхцөлөөс хамрын цэгийн хамгийн их чадал: $P_{max} = U_1^2\cdot\cos\varphi/(2X(1 + \sin\varphi))$. Зураг 10.3-т X = 0.2 о.н үед янз бүрийн чадлын коэффициенттой PV муруйг үзүүлэв.



Зураг 10.3. Хоёр зангилаат сүлжээний PV муруй (X = 0.2 о.н): тасархай — тогтворгүй доод салаа

cos φ	P_max, о.н	U_кр, о.н	Тайлбар
0.8 (инд.)	1.248	0.577	Индуктив ачаалал хязгаарыг хүчтэй бууруулна
0.9 (инд.)	1.567	0.599	Ердийн хэрэглэгч
1.0	2.500	0.718	U_кр = 1/√2

0.9 (багт.)	3.987	0.950	Хэт компенсаци: хязгаар өсөх ч U_кр ажлын хүчдэлтэй ойр — аюултай

Хүснэгт 10.2. Хамрын цэгийн чадал ба критик хүчдэл

Анхаарах зүйл: багтаамжит ачааллын (их компенсацийн) үед критик хүчдэл 0.95 о.н хүртэл өсдөг тул «хүчдэл хэвийн байгаа» нь тогтворжилтын нөөц их гэсэн үг биш — хүчдэлийн түвшинг тогтворжилтын шалгуур болгох нь буруу. Иймд PV муруй, CPF-ээр МВт-ын нөөцийг заавал тооцно.

7.3. Хурдан задалсан аргын давталтыг гараар

Жишээ 10.5. Хоёр зангилаат сүлжээ ($U_1 = 1\angle 0°$, z = j0.2, ачаалал 0.5 + j0.2 о.н)-г хурдан задалсан аргаар 2 давталт хий.

Бодолт. $B' = 1/0.2 = 5$; $B'' = -\mathrm{Im}(Y_{22}) = 5$.

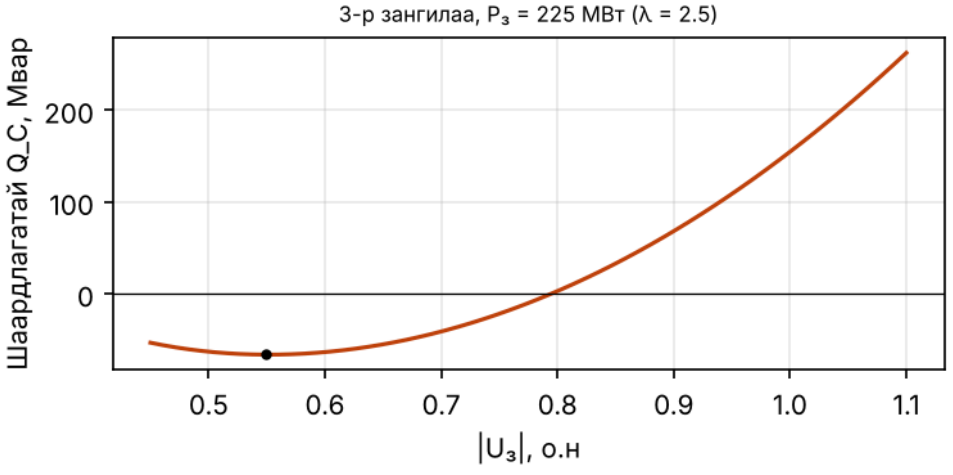
p = 1: $\Delta P/|U| = (-0.5 - 0)/1 = -0.5 \Rightarrow \Delta\delta = -0.1$ рад; $\delta = -5.73°$. Шинэ өнцгөөр $Q_2 = (1 - \cos 5.73°)\cdot 5 = 0.025$; $\Delta Q/|U| = (-0.2 - 0.025)/1 = -0.225 \Rightarrow \Delta|U| = -0.045$; $|U_2| = 0.955$.

p = 2: шинэ өнцөг ба модулиар бус хэмжээг дахин тооцоолж $\delta = -6.009°$, $|U_2| = 0.9526$; $\max|W| = 1.4\cdot 10^{-3}$ (1-р давталтын дараа $2.3\cdot 10^{-2}$).

Цааш $7.8\cdot 10^{-5}$, $4.5\cdot 10^{-6}$ … — 8 давталтад $U_2 = 0.9525\angle -6.03°$ (10^{-10} нарийвчлал). Давталт бүрт бус хэмжээ ≈ 17 дахин буурч байгаа нь шугаман нийлэлт; B′, B″ нэг удаа л урвуулагдсан.

7.4. Q–V муруй ба идэвхгүй чадлын нөөц

PV муруйн гол хэрэглээний нэмэлт нь **Q–V муруй**: тухайн зангилаанд зохиомол синхрон компенсатор (PV зангилаа) холбож, түүний хүчдэлийг алхам алхмаар өөрчилж шаардагдах идэвхгүй чадлыг тооцно. Муруйн хамгийн бага цэг нь зангилааны **идэвхгүй чадлын нөөц**: хамгийн бага Q_C сөрөг бол системд нөөц бий (тэр хэмжээгээр идэвхгүй ачаалал нэмэгдэхэд хүчдэл унана), эерэг бол компенсацигүйгээр горим оршихгүй.



Зураг 10.4. Номын жишээ 6.1-ийн сүлжээний 3-р зангилааны Q–V муруй (ачаалал 2.5 дахин өссөн)

Жишээ 10.6. Номын жишээ 6.1-ийн сүлжээнд 3-р зангилааны ачааллыг 2.5 дахин өсгөсөн (225 + j100 MBA) үед Q–V муруйгаар идэвхгүй чадлын нөөц ба $|U_3| = 1.0, 0.95$ о.н барихад шаардагдах компенсацийг ол.

Бодолт. $|U_3|$-г 0.45–1.1 мужид алхамлан, $P_3 = -2.25$-ыг хадгалж δ_2, δ_3-ыг бодоод, шаардлагатай $Q_C = Q_3$(тооцоолсон) − Q_3(ачаалал)-г олов.

Хамгийн бага цэг: $|U_3| = 0.55$, $Q_{C,\min} = -66.6$ Мвар — идэвхгүй чадлын нөөц 66.6 Мвар.

$|U_3| = 1.0$ барихад $Q_C = 154.7$ Мвар, 0.95-д 108.8 Мвар конденсатор/SVC шаардлагатай.

Нөөц 66.6 Мвар нь ачааллын идэвхгүй чадлын 67% — хамрын цэгээс ($\lambda_{max} = 3.085$) холгүй горим гэдгийг илтгэнэ.

8. Хурдан задалсан аргын программ

```
import numpy as np
def fdlf(Y, V, P, Q, pv, pq, branches, n, tol=1e-6, maxit=100):
    a = pv + pq
    Bp = np.zeros((n, n))                                  # XB схем: B' = 1/x
    for i, k, r, x in branches:
        Bp[i,i] += 1/x; Bp[k,k] += 1/x; Bp[i,k] -= 1/x; Bp[k,i] -= 1/x
    B1 = np.linalg.inv(Bp[np.ix_(a, a)])                   # нэг удаа (практикт LU)
    B2 = np.linalg.inv(-Y.imag[np.ix_(pq, pq)])
    for it in range(1, maxit + 1):
        S = V*np.conj(Y @ V); d = np.angle(V); m = abs(V)
        d[a] += B1 @ ((P[a] - S.real[a])/m[a]); V = m*np.exp(1j*d)
        S = V*np.conj(Y @ V)
        m[pq] += B2 @ ((Q[pq] - S.imag[pq])/m[pq]); V = m*np.exp(1j*np.angle(V))
        S = V*np.conj(Y @ V)
        W = np.r_[P[a] - S.real[a], Q[pq] - S.imag[pq]]
        if np.max(abs(W)) < tol: return V, it
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
```

Код 10.2. Хурдан задалсан арга (XB схем)

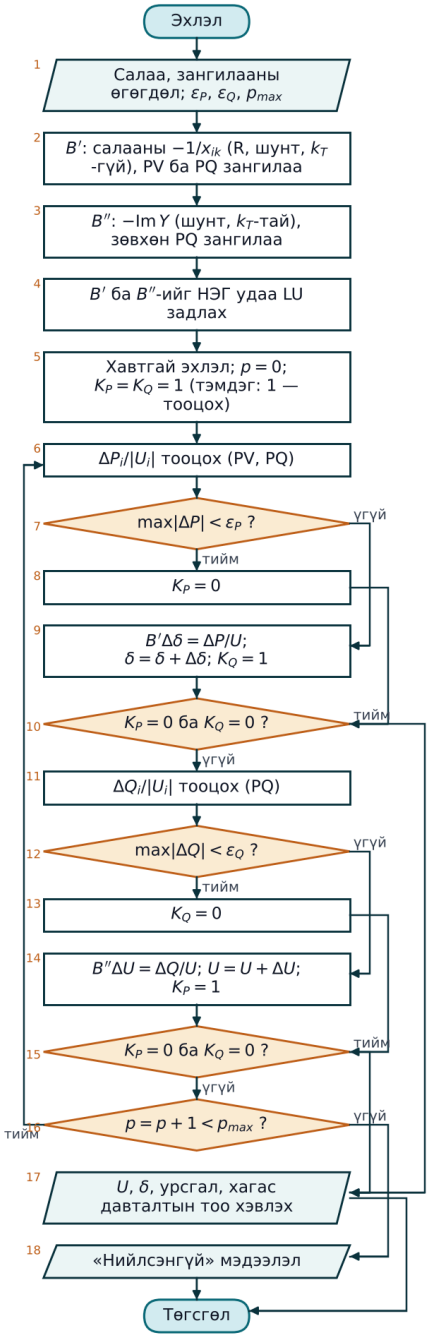
9. Тооцооны алгоритм ба блок схем

9.1. Хурдан задалсан арга

Зураг 10.5-д Стотт-Алсакийн хурдан задалсан аргын (XB хувилбар) блок схемийг үзүүлэв. Алгоритмын гол онцлогууд:

- **3–5-р блок.** B′ ба B″ матрицыг зөвхөн нэг удаа байгуулж задална — давталтын турш LU тогтмол. B′-д салааны идэвхтэй эсэргүүцэл, шунт, хувиргалтын коэффициентийг тооцохгүй (XB), B″-д тооцно.
- **7–10-р блок — P–δ хагас давталт.** ΔP/U-ийн дагуу өнцгийг засна; нийлсэн бол тэмдэг $K_P = 0$.
- **12–15-р блок — Q–U хагас давталт.** ΔQ/U-ийн дагуу хүчдэлийн модулийг засна.
- **11, 16-р блок — нийлэлтийн логик.** Хоёр хагас давталтын аль аль нь нийлсэн үед л зогсоно; нэг хагас нь нийлсэн ч нөгөөг нь засах үед өмнөх нь дахин алдагдаж болох тул тэмдгийг сэргээнэ ($K_Q = 1$, $K_P = 1$).

Хагас давталт бүр зөвхөн хоёр урагш/хойш орлуулгатай тул Ньютон-Рафсоны нэг давталтаас 5–10 дахин хямд; ердийн сүлжээнд 4–8 давталтад 10^{-4} о.н нарийвчлалд хүрнэ.



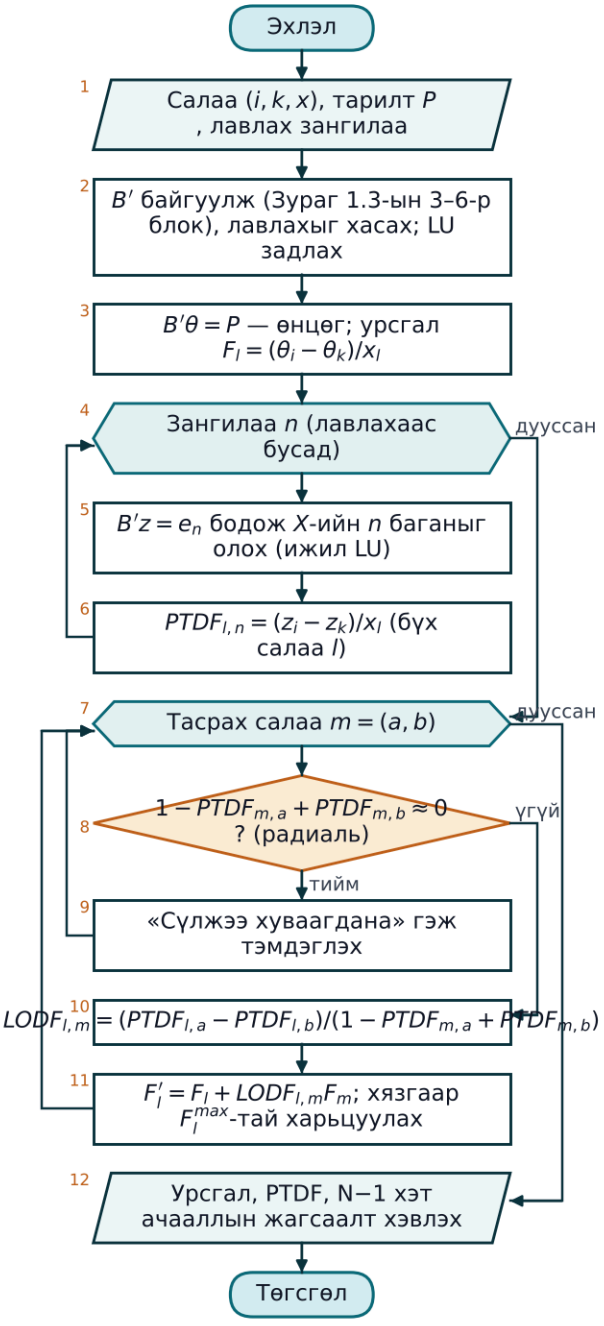
Зураг 10.5. Хурдан задалсан аргын (ХВ) блок схем

9.2. DC тооцоо, PTDF ба LODF

DC загварт (лекц 1, Зураг 1.3) өнцгийг нэг шугаман системээр олсны дараа зах зээл, аюулгүй байдлын шинжилгээнд PTDF (тарилтын шилжүүлэх коэффициент) ба LODF (таслалтын хуваарилах коэффициент) хэрэгтэй. Тэдгээрийг B′-ийн нэг LU-гаар баганаар нь бодно (Зураг 10.6):

$$PTDF_{l,n} = \frac{X_{in} - X_{kn}}{x_l}, \qquad LODF_{l,m} = (PTDF_{l,a} - PTDF_{l,b}) \,/\, (1 - PTDF_{m,a} + PTDF_{m,b}) \tag{10.7}$$

энд $X = B'^{-1}$, l = (i, k) — ажиглах салаа, m = (a, b) — тасрах салаа. Хуваарь тэг (9-р блок) бол m салаа нь радиаль (гүүр) бөгөөд таслахад сүлжээ хуваагдана. 12-р блок нь N−1 шалгалтыг бүх салааны хувьд ганц матриц үржүүлэх үйлдлээр гүйцэтгэдэг тул AC тооцооноос 100–1000 дахин хурдан.



Зураг 10.6. DC тооцоо, PTDF, LODF ба N−1 шалгалтын блок схем

Жишээ 10.6. Лекц 1-ийн DC жишээний 4 зангилаат сүлжээнд ($x_{12} = 0.1$, $x_{13} = 0.2$, $x_{14} = 0.25$, $x_{23} = 0.125$, $x_{34} = 0.2$; лавлах 1) 1–2 салааны 2-р зангилааны тарилтын PTDF-ийг ол.

Бодолт. $X = B'^{-1}$ (2, 3, 4-р зангилаа): [0.0725 0.0381 0.0212; 0.0381 0.0857 0.0476; 0.0212 0.0476 0.1376].

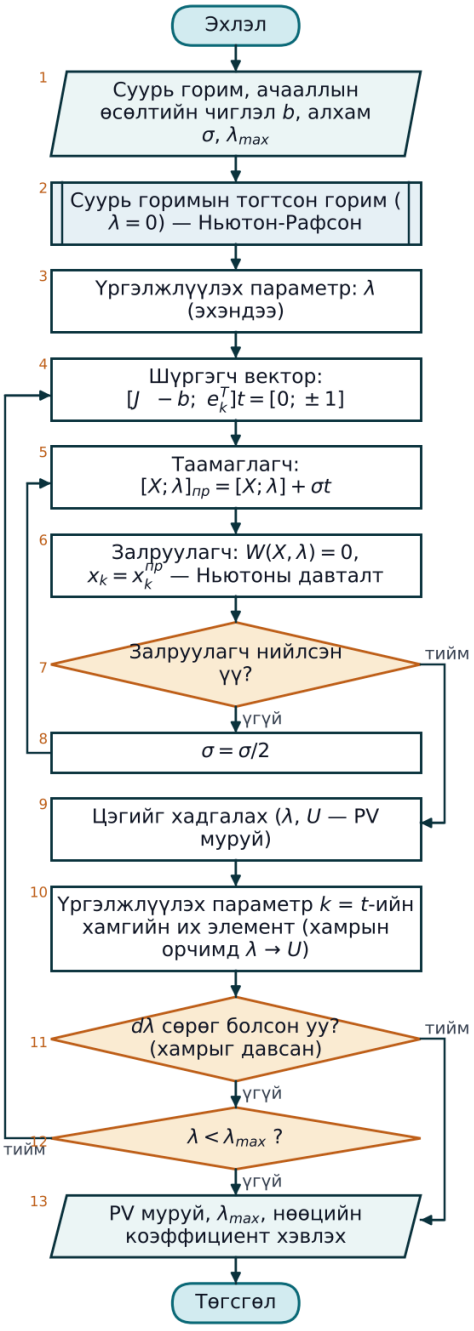
2-р зангилаанд 1 о.н тарьж лавлахаас авахад $\theta = X \cdot e_2 = [0.0725; 0.0381; 0.0212]$ (2, 3, 4).

$PTDF_{12,2} = (\theta_1 - \theta_2)/x_{12} = (0 - 0.0725)/0.1 = -0.725$: 2-р зангилааны тарилтын 72.5% нь 1–2 салаагаар ($2 \to 1$) урсана.

Үлдсэн 27.5% нь 2–3 салаагаар: $(0.0725 - 0.0381)/0.125 = 0.275$ ✓.

9.3. Тасралтгүйчлэх урсгал (CPF)

Зураг 10.7-д таамаглагч–залруулагч хэлбэрийн тасралтгүйчлэх урсгалын (лекцийн 6-р хэсэг) блок схемийг үзүүлэв. Хамрын цэгийн орчимд Якобиан сингуляр болох тул 11-р блокт үргэлжлүүлэх параметрийг λ-аас шүргэгч векторын хамгийн их элементтэй хувьсагч руу (ихэвчлэн хамгийн сул зангилааны хүчдэл) шилжүүлнэ — ингэснээр өргөтгөсөн Якобиан сингуляр бус хэвээр үлдэж, муруйн доод хэсгийг ч зурах боломжтой. 8–9-р блок нь залруулагч нийлэхгүй бол алхмыг хоёр дахин багасгадаг.



Зураг 10.7. Тасралтгүйчлэх урсгалын (таамаглагч–залруулагч) блок схем

10. Аргуудыг сонгох ба программд нэгтгэх

«Горим 5.0» мэтийн программд нэг өгөгдлийн бүтэц дээр бүх аргыг сонголтоор ажиллуулдаг. Ердийн дараалал: DC тооцоогоор анхны өнцгийг олж (хавтгай эхлэлээс илүү сайн) → хурдан задалсан аргын 1–2 давталт → Ньютон-Рафсон эсвэл Ш.Гантөмөрийн аргаар өндөр нарийвчлалд хүргэх. Таслалтын шинжилгээнд DC + LODF-ээр «сэжигтэй» таслалтуудыг шүүж, зөвхөн тэдгээрт AC тооцоо хийнэ.

```
import numpy as np
def ptdf_lodf(n, lines, ref=0):
    '''lines: (i, k, x). Зураг 10.6-ийн 3-12-р блок'''
    B = np.zeros((n, n))
    for i, k, x in lines:
        B[i, i] += 1/x; B[k, k] += 1/x; B[i, k] -= 1/x; B[k, i] -= 1/x
    keep = [j for j in range(n) if j != ref]
    X = np.zeros((n, n)); X[np.ix_(keep, keep)] = np.linalg.inv(B[np.ix_(keep, keep)])
    PT = np.array([(X[i] - X[k])/x for i, k, x in lines])       # PTDF[l, n]
    m = len(lines); LO = np.zeros((m, m))
    for c, (a, b, x) in enumerate(lines):
        den = 1 - (PT[c, a] - PT[c, b])
        if abs(den) < 1e-9: LO[:, c] = np.nan; continue         # радиаль салаа
        LO[:, c] = (PT[:, a] - PT[:, b]) / den; LO[c, c] = -1
    return PT, LO
```

Код 10.3. PTDF ба LODF тооцох функц

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Задалсан арга	Decoupled load flow	Разделённый метод
Хурдан задалсан арга	Fast decoupled load flow	Быстрый разделённый метод
Тогтмол гүйдлийн тооцоо	DC power flow	Расчёт по постоянному току
Чадал дамжуулалтын хуваарилалтын коэффициент	PTDF	Коэффициент распределения
Хүчдэлийн тогтворжилт	Voltage stability	Устойчивость по напряжению
PV муруй	PV (nose) curve	PV-кривая
Хамрын цэг	Nose point; maximum loadability	Точка предельной нагрузки
Салаалалтын цэг	Saddle-node bifurcation	Седло-узловая бифуркация
Үргэлжлүүлэх арга	Continuation power flow	Метод продолжения по параметру
Таамаглагч	Predictor	Предиктор
Залруулагч	Corrector	Корректор
Параметржүүлэлт	Parameterization	Параметризация
Ачааллын нөөц	Loadability margin	Запас по мощности

Хүснэгт 10.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Өндөр хүчдэлийн сүлжээнд P–δ, Q–U сул холбоотой тул Якобианы N, M дэд матрицыг хаяж задалсан арга гаргана.
- Хурдан задалсан аргад B′, B″ тогтмол тул LU-г нэг удаа хийнэ; бус хэмжээг яг тооцох тул шийд нь Ньютоныхтой ижил.
- R/X их сүлжээнд хурдан задалсан аргын нийлэлт муудна (Жишээнд 5 → 16 давталт).
- DC тооцоо нь шугаман, давталтгүй, идэвхтэй урсгалыг ±5–10% нарийвчлалтай өгнө — таслалт, зах зээлд хэрэглэнэ.

- Хамрын цэгт Якобиан сингуляр; үргэлжлүүлэх арга (таамаглагч–залруулагч, параметр солих) хамрын цэг ба нөөцийг найдвартай олно.

Хяналтын асуулт

1. P–δ, Q–U сул холбооны физик ба математик үндэслэлийг тайлбарла.
2. Задалсан аргын шийд яагаад Ньютон-Рафсоныхтой яг ижил вэ?
3. Хурдан задалсан аргын таамаглалуудыг бич.
4. B′ ба B″-ийг хэрхэн бүрдүүлэх вэ? XB ба BX схемийн ялгаа?
5. Хурдан задалсан арга R/X их үед яагаад удааширдаг вэ?
6. DC тооцооны таамаглалууд ба алдааны эх үүсвэрийг нэрлэ.
7. PTDF ба LODF-ийг тодорхойлж, хэрэглээг тайлбарла.
8. PV муруйн дээд ба доод салааны ялгаа юу вэ?
9. Хамрын цэгт Якобиан яагаад сингуляр болдог вэ?
10. «Ньютон-Рафсон нийлсэнгүй» гэдгийн хоёр шалтгааныг тайлбарла.
11. CPF-ийн таамаглагч ба залруулагч алхмыг тайлбарла.
12. Хүчдэлийн тогтворжилтын үзүүлэлтүүдийг нэрлэ.

Бие даалтын бодлого

1. Гурван зангилаа: $x_{12} = 0.1$, $x_{13} = 0.2$, $x_{23} = 0.25$; $P_2 = 0.5$, $P_3 = -1.0$. DC тооцоогоор δ_2, δ_3 (рад)? *Хариу: 0.0045; −0.1091.*
2. Бодлого 1-ийн P_{12}, P_{13}, P_{23}? *Хариу: −0.045; 0.545; 0.455.*
3. Бодлого 1-д 1–3 салаа тасарвал P_{23} (DC)? *Хариу: 1.0.*
4. Бодлого 1-ийн B′? *Хариу: [14 −4; −4 9].*
5. Хоёр зангилаа: $U_1 = 1\angle 0°$, $x = 0.2$, ачаалал $\cos\varphi = 1$. Хамрын цэгийн P_{max} ба U_2? *Хариу: 2.5 о.н; 0.707.*
6. Бодлого 5-д $\cos\varphi = 0.9$ (инд.) бол P_{max}? *Хариу: ≈ 1.57 о.н.*
7. Бодлого 5-д $\cos\varphi = 0.9$ (багт.) бол P_{max}? *Хариу: ≈ 3.99 о.н.*
8. Жишээ 10.3-т ажлын ачаалал 200 МВт бол нөөц (%)? *Хариу: ≈ 28%.*
9. Хурдан задалсан арга 12 давталт, нэг давталт 1 нэгж; NR 4 давталт, нэг давталт 7 нэгж. Аль нь хурдан? *Хариу: FDLF (12 < 28).*
10. Жишээ 10.1-ийн B″ (BX схем, 1/x)? *Хариу: 1/0.24 + 1/0.18 = 9.722.*
11. Бодлого 1-ийн PTDF: 2-оос 3 руу 1 о.н дамжуулахад 1–3 салааны урсгалын өөрчлөлт? *Хариу: ≈ 0.455.*
12. $x_0 = 0.4$ Ом/км, 220 кВ, 150 км радиаль шугам ($U_s = 230$ кВ), $\cos\varphi = 1$ ачааллын P_{max}? *Хариу: ≈ 441 МВт.*
13. Хамрын цэгээс 10% бага ачааллын үед PV муруйн налуу $dU/d\lambda$ ямар байх вэ (чанарын)? *Хариу: их, сөрөг.*

14. R/X = 1 сүлжээнд XB хурдан задалсан арга 16 давталт; BX схем хэрэглэвэл давталт өсөх үү, буурах уу? *Хариу: ихэвчлэн буурна.*
15. Жишээ 10.3-т $|U_3| \geq 0.95$ шаардлагаар зөвшөөрөгдөх ачаалал? *Хариу: ≈ 114.5 MBm.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.
2. B. Stott, O. Alsaç. Fast decoupled load flow // IEEE Trans. PAS, vol. 93, 1974.
3. V. Ajjarapu, C. Christy. The continuation power flow: a tool for steady state voltage stability analysis // IEEE Trans. Power Systems, vol. 7, no. 1, 1992.
4. P. Kundur. Power System Stability and Control. — McGraw-Hill, 1994.
5. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
6. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023.
7. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.